

《计算机网络》实验报告

实验一 跨交换机实现 VLAN

	小 组 成 员 :		2352035 曹劭杰	
			2351274 王亦玮	
			2352688 周乐鑫	
	完 成 日 期 :		2025 年 10 月 28 日	
2025 年 10 月				

1 实验概述

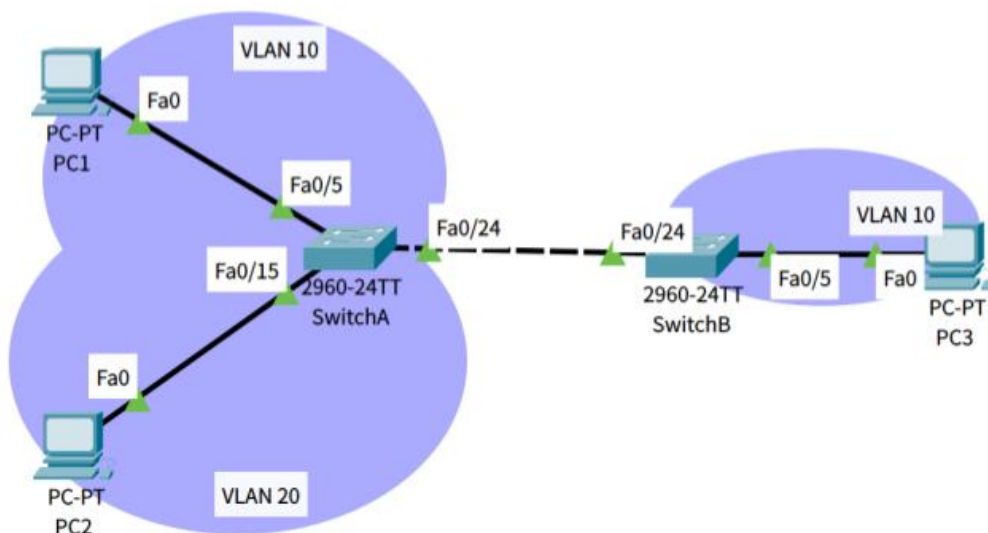
本次实验旨在模拟某企业内网环境，该网络包含销售部和技术部两个主要部门。实验要求在网络设备上适当配置，实现以下目标：首先，确保销售部门内分散连接的个人计算机系统之间能够相互通信。其次，基于数据安全的考虑，严格实现销售部与技术部这两个部门之间的网络隔离，阻止它们之间的直接通信。最终目标是通过在交换机上配置 VLAN 技术来实现不同部门之间的隔离，同时满足相同部门内的通信需求。

2 技术原理

Tag VLAN（带标签的 VLAN）是一种基于交换机端口的 VLAN 实现方式。Tag VLAN 的主要作用是实现跨交换机的相同 VLAN 内主机之间可以直接访问，同时对不同 VLAN 的主机进行隔离。Tag VLAN 严格遵循 IEEE 802.1Q 协议标准。当数据帧通过配置了 Tag VLAN（Trunk 模式）的接口进行传输时，系统会在原始数据帧内添加一个 4 字节的 802.1Q 标签。这个标签信息主要用于标识该数据帧属于哪一个特定的 VLAN，以便于对端交换机接收到数据帧后能够进行准确的过滤和转发，确保数据仅在正确的 VLAN 内部流动。

3 实验拓扑图

实验所需设备包括：两台 S2126G 型号的二层交换机、三台主机（PC）以及四条直连线缆，实验拓扑图如下：



4 实验步骤

4.1

(1)

```
SwitchA#configure terminal
SwitchA (config)#vlan 10
SwitchA (config-vlan)#name sales
SwitchA (config-vlan)#exit

SwitchA (config)#interface fastethernet0/5
SwitchA (config-if)#switchport access vlan 10
```

(2)

```
SwitchA (config)#vlan 20
SwitchA(config-vlan)#name technical
SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA (config)#interface fastethernet0/15
SwitchA (config-if)#switchport access vlan 20
```

(3)

```
SwitchA (config)#interface fastethernet0/24
SwitchA (config-if)#switchport mode trunk
```

(4)

```
SwitchB#configure terminal
SwitchB(config)#vlan 10
SwitchB(config-vlan)#name sales
SwitchB(config-vlan)#exit

SwitchB(config)#interface fastethernet0/5
SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
```

(5)

```
SwitchB (config)#interface fastethernet0/24
SwitchB(config-if)#switchport mode trunk
```

(6)

PC1:

```
C:\Users\Net317>ping 192.168.10.3
正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=128
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=128
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=128
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=128

192.168.10.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 21ms, 最长 = 23ms, 平均 = 21ms
```

PC2:

```
C:\Users\Net317>ping 192.168.10.3
正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```

4.3

A 配置

```
SwitchA#show running-config
version 1.0
hostname SwitchA
!
vlan 1
!
vlan 10
    name sales
!
vlan 20
    name technical
!
interface fastEthernet 0/5
    switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/15
    switchport access vlan 20
!
interface fastEthernet 0/24
    switchport mode trunk
!
end
```

B 配置

```
SwitchB#show running-config
version 1.0
hostname SwitchB
!
vlan 1
!
vlan 10
 name sales
!
interface fastEthernet 0/5
 switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/24
 switchport mode trunk
!
end
```

结果如下：

```
10.00.02.254
以太网适配器 以太网 2:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
   本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::90de:ca35:8a31:9d3%19
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.1
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . : 

PS C:\Users\Net317> ping 192.168.10.2

正在 Ping 192.168.10.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.1 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 1, 丢失 = 0 (0% 丢失),
Control-C
```


管理员: 命令提示符

```
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms  
Control-C  
^C  
C:\Users\Net317>ping 192.168.10.1  
  
正在 Ping 192.168.10.1 具有 32 字节的数据:  
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
  
192.168.10.1 的 Ping 统计信息:  
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),  
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms  
  
C:\Users\Net317>ping 192.168.10.2  
  
正在 Ping 192.168.10.2 具有 32 字节的数据:  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。  
  
192.168.10.2 的 Ping 统计信息:  
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),  
  
C:\Users\Net317>ping 192.168.10.3  
  
正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:  
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128  
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
  
192.168.10.3 的 Ping 统计信息:  
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),  
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```